

1. Um sistema interno de suporte técnico recebe solicitações de manutenção de computadores, instalação de software e liberação de acesso. Todas as solicitações passam primeiro por um **único servidor de triagem**, que classifica e encaminha os chamados. Em um turno da manhã, chegam em média **9 chamados por minuto**, e o servidor consegue triar **15 chamados por minuto**.

Verifique:

- a) se o servidor ainda opera com folga;
- b) se a fila média já é perceptível;
- c) se o tempo médio total no sistema fica abaixo de 12 s;
- d) se a chance de haver pelo menos 4 chamados no sistema é baixa.

Resolução detalhada

Dados:

$$\lambda = 9 \text{ chamados/min}, \mu = 15 \text{ chamados/min}$$

Passo 1: calcular a utilização

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5} = 0,6$$

Interpretação: o servidor fica ocupado **60% do tempo**.

Passo 2: calcular o número médio de chamados no sistema

Para M/M/1:

$$E[n] = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

Substituindo:

$$E[n] = \frac{0,6}{1 - 0,6} = \frac{0,6}{0,4} = 1,5$$

Passo 3: calcular o número médio de chamados na fila

$$E[n_w] = \frac{\rho^2}{1 - \rho}$$

Calculando:

$$\rho^2 = (0,6)^2 = 0,36$$

Então:

$$E[n_w] = \frac{0,36}{0,4} = 0,9$$

Passo 4: calcular o tempo médio no sistema

$$E[s] = \frac{1}{\mu(1 - \rho)}$$

Substituindo:

$$E[s] = \frac{1}{15 \cdot 0,4} = \frac{1}{6} \text{ min} \approx 0,1667 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,1667 \cdot 60 = 10 \text{ s}$$

Passo 5: calcular o tempo médio de espera na fila

$$E[w] = E[s] - \frac{1}{\mu}$$

Como:

$$\frac{1}{15} \text{ min} \approx 0,0667 \text{ min}$$

Então:

$$E[w] = 0,1667 - 0,0667 = 0,1 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,1 \cdot 60 = 6 \text{ s}$$

Passo 6: calcular a probabilidade de haver pelo menos 4 chamados no sistema

$$P(N \geq 4) = \rho^4 = (0,6)^4$$

Calculando:

$$\begin{aligned} 0,6^2 &= 0,36 \\ 0,6^4 &= (0,36)^2 = 0,1296 \end{aligned}$$

Conclusão

- O servidor **ainda opera com folga**, pois $\rho = 0,6$.
- A fila média é **pequena, mas perceptível**: $E[n_w] = 0,9$.
- O tempo médio total é de **10 s**, portanto **fica abaixo de 12 s**.
- A chance de haver pelo menos 4 chamados no sistema é de **12,96%**, valor relativamente baixo.

2. Uma plataforma de aulas gravadas usa um **único nó de transcodificação** para converter vídeos enviados pelos professores para múltiplas resoluções. Em um período de maior uso, chegam em média **42 vídeos por hora**, e o nó consegue processar **60 vídeos por hora**.

Verifique:

- a) se o sistema é estável;
- b) se a fila média ultrapassa 1 vídeo;
- c) se o tempo médio total no sistema fica abaixo de 4 minutos;
- d) se a probabilidade de haver pelo menos 5 vídeos no sistema já merece atenção.

Resolução detalhada

Dados:

$$\lambda = 42 \text{ vídeos/h}, \mu = 60 \text{ vídeos/h}$$

Passo 1: calcular a utilização

$$\rho = \frac{42}{60} = 0,7$$

Como $\rho < 1$, o sistema é **estável**.

Passo 2: calcular o número médio de vídeos no sistema

$$E[n] = \frac{\rho}{1 - \rho} = \frac{0,7}{0,3} = \frac{7}{3} \approx 2,333$$

Passo 3: calcular o número médio de vídeos na fila

$$E[n_w] = \frac{\rho^2}{1 - \rho}$$

Calculando:

$$\rho^2 = (0,7)^2 = 0,49$$

Então:

$$E[n_w] = \frac{0,49}{0,3} = \frac{49}{30} \approx 1,633$$

Passo 4: calcular o tempo médio no sistema

$$E[s] = \frac{1}{\mu(1-\rho)}$$

Substituindo:

$$E[s] = \frac{1}{60 \cdot 0,3} = \frac{1}{18} \text{ h}$$

Convertendo de horas para minutos:

$$\frac{1}{18} \cdot 60 = \frac{60}{18} = 3,333 \text{ min}$$

Passo 5: calcular o tempo médio de espera

$$E[w] = E[s] - \frac{1}{\mu}$$

Como:

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{60} \text{ h} = 1 \text{ min}$$

Mas vamos manter em horas primeiro:

$$E[w] = \frac{1}{18} - \frac{1}{60}$$

MMC de 18 e 60:

$$\frac{1}{18} = \frac{10}{180}, \frac{1}{60} = \frac{3}{180}$$

Então:

$$E[w] = \frac{10}{180} - \frac{3}{180} = \frac{7}{180} \text{ h}$$

Convertendo para minutos:

$$\frac{7}{180} \cdot 60 = \frac{7}{3} \approx 2,333 \text{ min}$$

Passo 6: calcular a probabilidade de haver pelo menos 5 vídeos no sistema

$$P(N \geq 5) = \rho^5 = (0,7)^5$$

Calculando:

$$0,7^2 = 0,49$$

$$0,7^4 = (0,49)^2 = 0,2401$$

$$0,7^5 = 0,2401 \cdot 0,7 = 0,16807$$

Conclusão

- O sistema é **estável**.
- A fila média **ultrapassa 1 vídeo** ($E[n_w] \approx 1,633$).
- O tempo médio total é de **3,33 min**, portanto **fica abaixo de 4 min**.
- A probabilidade de haver pelo menos 5 vídeos no sistema é de **16,8%**, valor que já merece monitoramento.

3. Um sistema de monitoramento industrial possui **4 processadores idênticos** para tratar eventos de telemetria vindos de sensores espalhados pela planta. Em um certo intervalo, chegam **8 eventos por minuto**, e cada processador consegue tratar **3 eventos por minuto**.

Verifique:

- a) se a arquitetura ainda opera com conforto;
- b) se a probabilidade de esperar permanece abaixo de 40%;
- c) se a fila média é inferior a 1 evento;
- d) se o tempo médio total no sistema fica abaixo de 30 s.

Resolução detalhada

Dados:

$$m = 4, \lambda = 8, \mu = 3$$

Passo 1: calcular U e ρ

$$U = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{8}{3} \approx 2,667$$
$$\rho = \frac{\lambda}{m\mu} = \frac{8}{4 \cdot 3} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3} \approx 0,667$$

Passo 2: calcular P_0

$$P_0 = \left[\sum_{n=0}^{m-1} \frac{U^n}{n!} + \frac{U^m}{m!(1-\rho)} \right]^{-1}$$

Como $m = 4$:

$$P_0 = \left[1 + \frac{U}{1!} + \frac{U^2}{2!} + \frac{U^3}{3!} + \frac{U^4}{4!(1-\rho)} \right]^{-1}$$

Substituindo $U = \frac{8}{3}$ e $1 - \rho = \frac{1}{3}$:

$$P_0 = \left[1 + \frac{8}{3} + \frac{(8/3)^2}{2} + \frac{(8/3)^3}{6} + \frac{(8/3)^4}{24 \cdot (1/3)} \right]^{-1}$$

Calculando cada termo:

$$\frac{8}{3} \approx 2,667$$
$$\frac{(8/3)^2}{2} = \frac{64/9}{2} = \frac{32}{9} \approx 3,556$$
$$\frac{(8/3)^3}{6} = \frac{512/27}{6} = \frac{256}{81} \approx 3,160$$

$$24 \cdot \frac{1}{3} = 8$$

$$\frac{(8/3)^4}{8} = \frac{4096/81}{8} = \frac{512}{81} \approx 6,321$$

Somando:

$$1 + 2,667 + 3,556 + 3,160 + 6,321 \approx 16,704$$

Logo:

$$P_0 \approx \frac{1}{16,704} \approx 0,0599$$

Passo 3: calcular $C(m, \rho)$

$$C(m, \rho) = P_0 \cdot \frac{U^m}{m! (1 - \rho)}$$

Usando o último termo já calculado:

$$C \approx 0,0599 \cdot 6,321 \approx 0,3784$$

Passo 4: calcular o número médio na fila

$$E[n_w] = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot C$$

Como:

$$\frac{2/3}{1/3} = 2$$

Então:

$$E[n_w] = 2 \cdot 0,3784 \approx 0,7568$$

Passo 5: calcular o número médio no sistema

$$E[n] = E[n_w] + U$$

$$E[n] = 0,7568 + 2,667 \approx 3,424$$

Passo 6: calcular os tempos

$$E[w] = \frac{E[n_w]}{\lambda} = \frac{0,7568}{8} \approx 0,0946 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,0946 \cdot 60 \approx 5,68 \text{ s}$$
$$E[s] = \frac{E[n]}{\lambda} = \frac{3,424}{8} \approx 0,428 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,428 \cdot 60 \approx 25,68 \text{ s}$$

Conclusão

- A arquitetura **ainda opera com conforto**, embora não com muita folga.
- A probabilidade de esperar é de **37,84%**, portanto **permanece abaixo de 40%**.
- A fila média é **inferior a 1 evento**.
- O tempo médio total é de **25,68 s**, portanto **fica abaixo de 30 s**.

4. Uma central digital de protocolos utiliza **3 analistas idênticos** para validar documentos enviados por estudantes e servidores. Em um horário de pico, chegam **9 solicitações por minuto**, e cada analista consegue validar **4 solicitações por minuto**.

Verifique:

- a) se a utilização por analista já é alta;
- b) se a probabilidade de todos os analistas estarem ocupados ultrapassa 50%;
- c) se a fila média já é relevante;
- d) se a espera média na fila já passa de 10 s.

Resolução detalhada

Dados:

$$m = 3, \lambda = 9, \mu = 4$$

Passo 1: calcular U e ρ

$$U = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{9}{4} = 2,25$$
$$\rho = \frac{\lambda}{m\mu} = \frac{9}{3 \cdot 4} = \frac{9}{12} = 0,75$$

Interpretação: cada analista fica, em média, com **75% de utilização**.

Passo 2: calcular P_0

$$P_0 = \left[\sum_{n=0}^{m-1} \frac{U^n}{n!} + \frac{U^m}{m! (1 - \rho)} \right]^{-1}$$

Como $m = 3$:

$$P_0 = \left[1 + \frac{U}{1!} + \frac{U^2}{2!} + \frac{U^3}{3! (1 - \rho)} \right]^{-1}$$

Substituindo $U = 2,25$ e $\rho = 0,75$:

$$P_0 = \left[1 + 2,25 + \frac{2,25^2}{2} + \frac{2,25^3}{6 \cdot 0,25} \right]^{-1}$$

Calculando:

$$2,25^2 = 5,0625, \frac{5,0625}{2} = 2,53125$$
$$2,25^3 = 11,390625, 6 \cdot 0,25 = 1,5$$
$$\frac{11,390625}{1,5} = 7,59375$$

Somando:

$$1 + 2,25 + 2,53125 + 7,59375 = 13,375$$

Logo:

$$P_0 = \frac{1}{13,375} \approx 0,0748$$

Passo 3: calcular $C(m, \rho)$, a probabilidade de esperar

$$C(m, \rho) = P_0 \cdot \frac{U^m}{m! (1 - \rho)}$$

Substituindo:

$$C = 0,0748 \cdot 7,59375 \approx 0,5678$$

Passo 4: calcular o número médio na fila

$$E[n_w] = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot C(m, \rho)$$

Como:

$$\frac{0,75}{0,25} = 3$$

Então:

$$E[n_w] = 3 \cdot 0,5678 \approx 1,703$$

Passo 5: calcular o número médio no sistema

$$\begin{aligned} E[n] &= E[n_w] + U \\ E[n] &= 1,703 + 2,25 = 3,953 \end{aligned}$$

Passo 6: calcular os tempos

$$E[w] = \frac{E[n_w]}{\lambda} = \frac{1,703}{9} \approx 0,189 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,189 \cdot 60 \approx 11,36 \text{ s}$$
$$E[s] = \frac{E[n]}{\lambda} = \frac{3,953}{9} \approx 0,439 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,439 \cdot 60 \approx 26,36 \text{ s}$$

Conclusão

- A utilização por analista já é **alta (75%)**.
- A probabilidade de todos os analistas estarem ocupados é de **56,8%**, portanto **ultrapassa 50%**.
- A fila média é **relevante** ($E[n_w] \approx 1,703$).
- A espera média na fila é de **11,36 s**, então **já passa de 10 s**.

5. Um sistema acadêmico registra presenças de estudantes em atividades complementares. Todas as marcações passam por um **único servidor de conferência**, que valida matrícula, horário e compatibilidade com o evento. Em um período de pico, chegam em média **12 registros por minuto**, e o servidor consegue processar **20 registros por minuto**.

Verifique:

- a) se o servidor ainda opera com folga;
- b) se a fila média já é perceptível;
- c) se o tempo médio total no sistema fica abaixo de 8 s;
- d) se a chance de haver pelo menos 4 registros no sistema é baixa.

Resolução detalhada

Dados

$$\lambda = 12 \text{ registros/min}, \mu = 20 \text{ registros/min}$$

Passo 1: calcular a utilização

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5} = 0,6$$

Interpretação: o servidor fica ocupado **60% do tempo**.

Passo 2: calcular o número médio no sistema

Para M/M/1:

$$E[n] = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

Substituindo:

$$E[n] = \frac{0,6}{1 - 0,6} = \frac{0,6}{0,4} = 1,5$$

Passo 3: calcular o número médio na fila

$$E[n_w] = \frac{\rho^2}{1 - \rho}$$

Calculando:

$$\rho^2 = (0,6)^2 = 0,36$$

Então:

$$E[n_w] = \frac{0,36}{0,4} = 0,9$$

Passo 4: calcular o tempo médio no sistema

$$E[s] = \frac{1}{\mu(1 - \rho)}$$

Substituindo:

$$E[s] = \frac{1}{20 \cdot 0,4} = \frac{1}{8} \text{ min} = 0,125 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,125 \cdot 60 = 7,5 \text{ s}$$

Passo 5: calcular o tempo médio de espera na fila

$$E[w] = E[s] - \frac{1}{\mu}$$

Como:

$$\frac{1}{20} = 0,05 \text{ min}$$

Então:

$$E[w] = 0,125 - 0,05 = 0,075 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,075 \cdot 60 = 4,5 \text{ s}$$

Passo 6: calcular a probabilidade de haver pelo menos 4 registros no sistema

$$P(N \geq 4) = \rho^4 = (0,6)^4$$

Calculando:

$$\begin{aligned} 0,6^2 &= 0,36 \\ 0,6^4 &= (0,36)^2 = 0,1296 \end{aligned}$$

Conclusão

- O servidor **ainda opera com folga**, pois $\rho = 0,6$.
- A fila média é **pequena, mas perceptível** ($E[n_w] = 0,9$).
- O tempo médio total é de **7,5 s**, então **fica abaixo de 8 s**.
- A chance de haver pelo menos 4 registros no sistema é de **12,96%**, valor relativamente baixo.